

$$4.2) \quad p(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

$$p(0) = 1 \dots a_0 = 1$$

$$p(1) = 2$$

$$p(2) = -3$$

Čítala vede na metodu nejmenších čtverců. Podle úlohy 8.95.

$\hat{x}$ je řešení s nejmenší normou soustavy $A\hat{x} = \vec{b}$ platí:

$$A\hat{x} = A^* \hat{x}, \text{ kde } \hat{x} \text{ je řešení soustavy } AA^* \hat{x} = \vec{b}$$

Sestavíme tedy soustavu $(A|\vec{b})$, v matici A buďte první sloupce a_4 , druhý a_3 , třetí a_2 , atd. neboť $\vec{b}$ je A sadám $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$AA^T \dots \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix}$$

$$AA^T \vec{x} = \vec{b} \dots \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 1 & 5 & 31 & | & 2 \\ 1 & 31 & 341 & | & -3 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \vec{x} = \begin{pmatrix} 1/10 \\ 1 \\ -1/10 \end{pmatrix}$$

$$\hat{x} = A^T \vec{x}$$

$$\hat{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/10 \\ 1 \\ -1/10 \\ -3/5 \\ 1/5 \\ 3/5 \\ 4/5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\hat{x} = \begin{pmatrix} -3/5 \\ 1/5 \\ 3/5 \\ 4/5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\underline{p(x) = -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1}$$